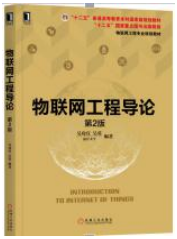
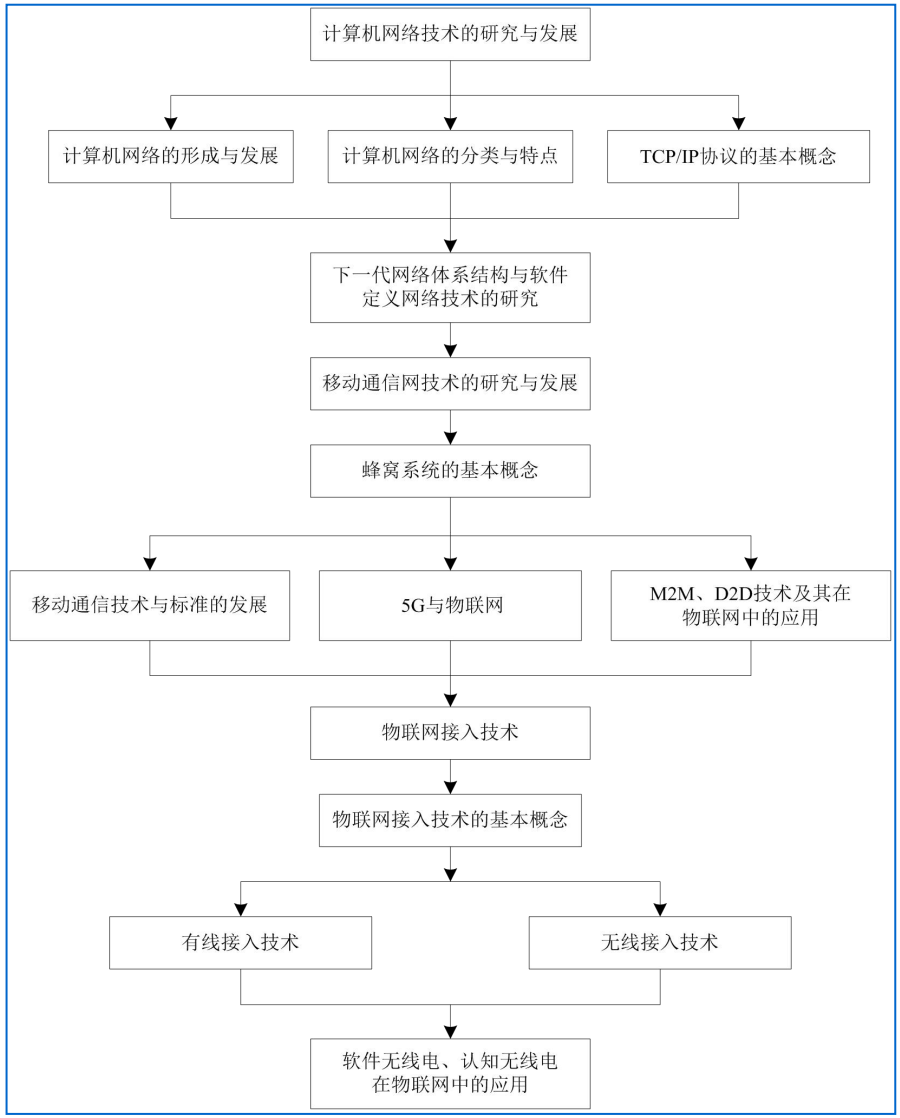
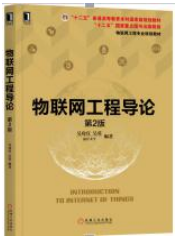


第5章 物联网通信与网络技术


物联网工程导论
第2版

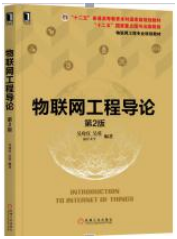
本章知识点结构


计算机网络技术的研究与发展
计算机网络的形成与发展
计算机网络的分类与特点
TCP/IP协议的基本概念
下一代网络体系结构与软件定义网络技术的研究
移动通信网技术的研究与发展
蜂窝系统的基本概念
移动通信技术与标准的发展
5G与物联网
M2M、D2D技术及其在物联网中的应用
物联网接入技术
物联网接入技术的基本概念
有线接入技术
无线接入技术
软件无线电、认知无线电在物联网中的应用



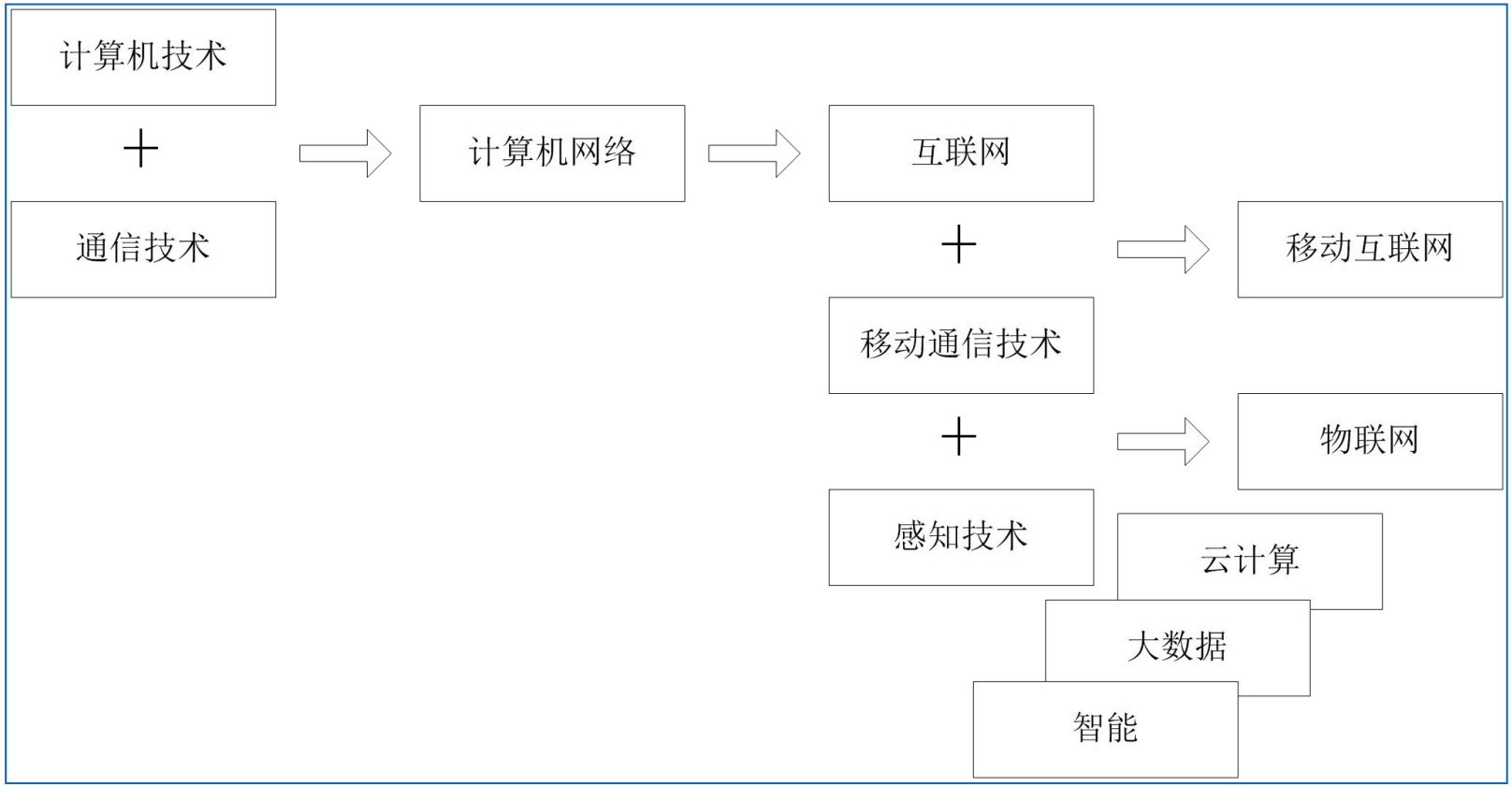
本章教学要求

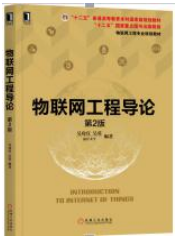
- 掌握计算机网络与移动通信网技术的基本概念
- 理解计算机网络与移动通信网技术的基本工作原理和技术特征
- 了解物联网终端接入技术的方法与特点
- 了解软件无线电、认知无线电在物联网中的应用



5.1 计算机网络技术的研究与发展

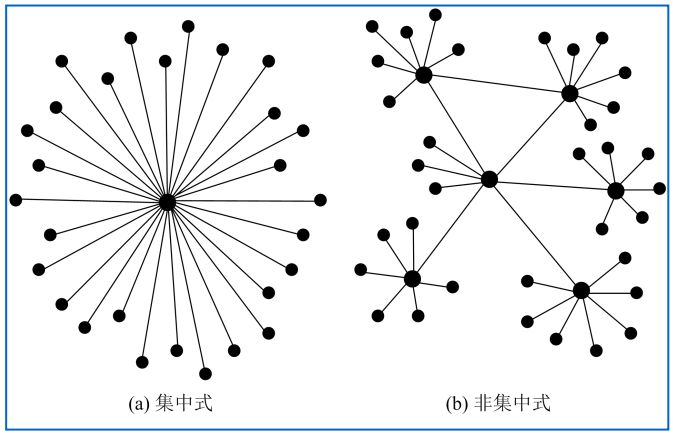
5.1.1 从信息技术的角度看通信与网络技术的发展

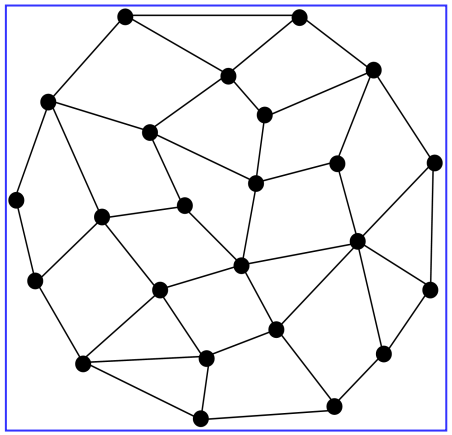


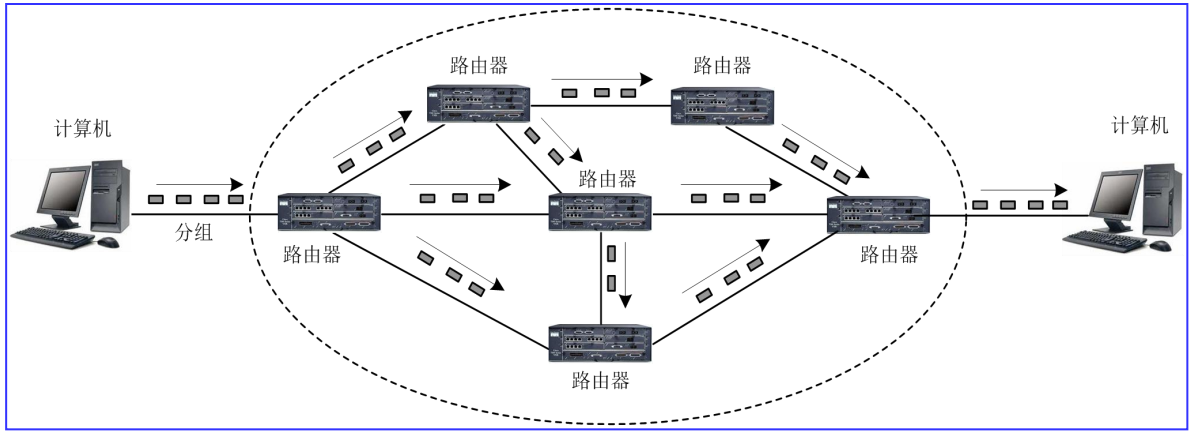


5.1.2 计算机网络的形成与发展

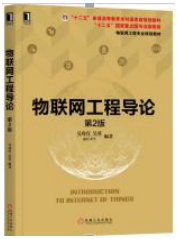
1、分组交换技术的研究





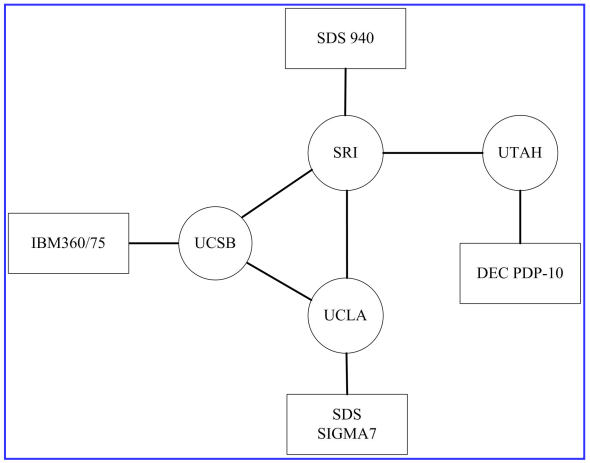


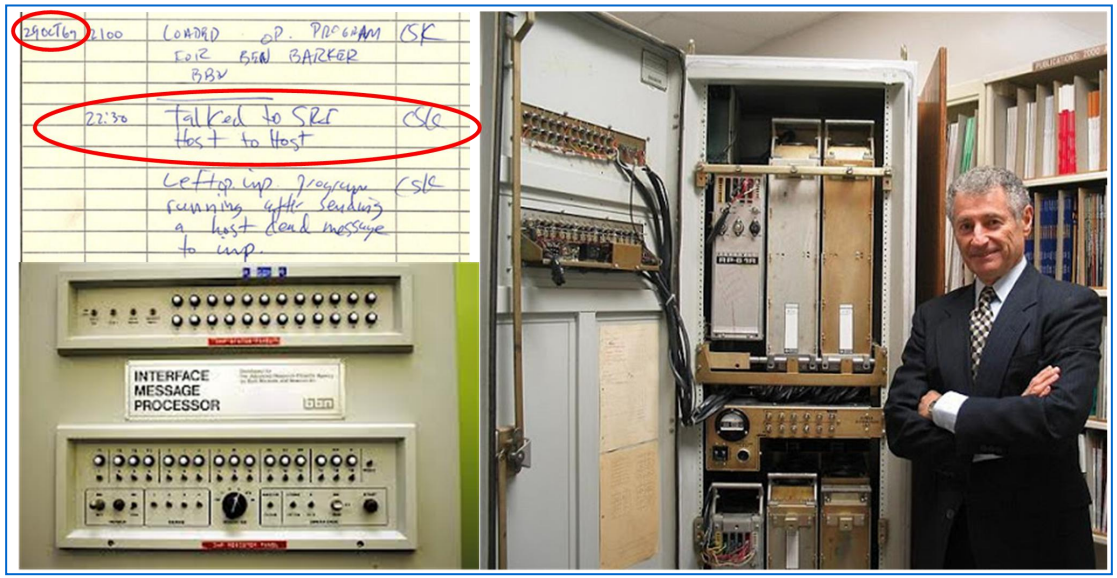
分组交换技术的的出现标志着计算机网络时代的到来



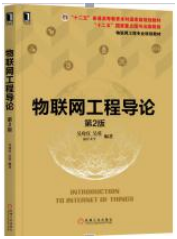
2. ARPANET的研究与发展







ARPANET的出现标志着计算机网络与互联网时代的到来



3. 计算机网络协议的研究与发展



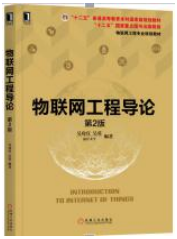
从1969年到1971年，经过近两年对网络应用层协议的研究与开发，研究人员陆续推出了第一批计算机网络应用协议的标准文本，如FTP标准、E-Mail标准、DNS标准，为互联网应用奠定了基础



1972年10月，罗伯特·卡恩在华盛顿DC召开的第一届国际计算机与通信会议上首次演示了ARPANET的功能，使学术界与产业界认识到互联网的应用前景



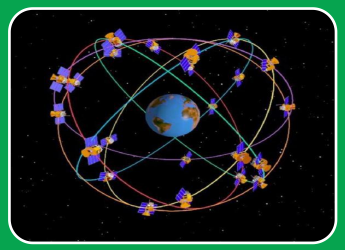
从20世纪70年代诞生以来，TCP/IP协议经历了20多年的实践检验和不断完善的过程，促进了互联网的发展，使得TCP/IP协议成为互联网的核心协议



4、互联网的形成与发展



如果说开放互联网商业服务是促进互联网快速发展第一次飞跃的推动力，那么Web技术的应用是互联网第二次快速发展的推动力



20世纪90年代，随着信息高速公路NII的推进，互联网进入了高速发展阶段，互联网以及成为人类信息交互与共享的重要平台



互联网代表着全球范围内无限增长的信息资源，成为人类拥有的最大的知识宝库，推动着全球经济、科技与文化的发展



5. “三网融合”的发展



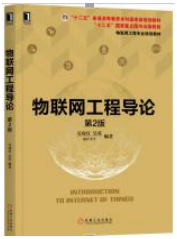
互联网的广泛应用推动电信网技术的高速发展，电信运营商的服务业务也从以语音服务为主，逐步向数据业务方向发展，引起世界范围内大规模的产业结构调整与企业重组



宽带城域网的建设导致了计算机网络、电信通信网与电视通信网“三网融合”局面的出现，实质上是计算机网络、电信通信网与电视传输网技术与业务的融合

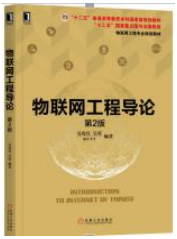


“三网融合”的技术基础是计算机网络技术，标志着电信通信网与电视通信网的传输网已经向“IP化”的方向发展



“三网融合”与物联网接入技术的关系





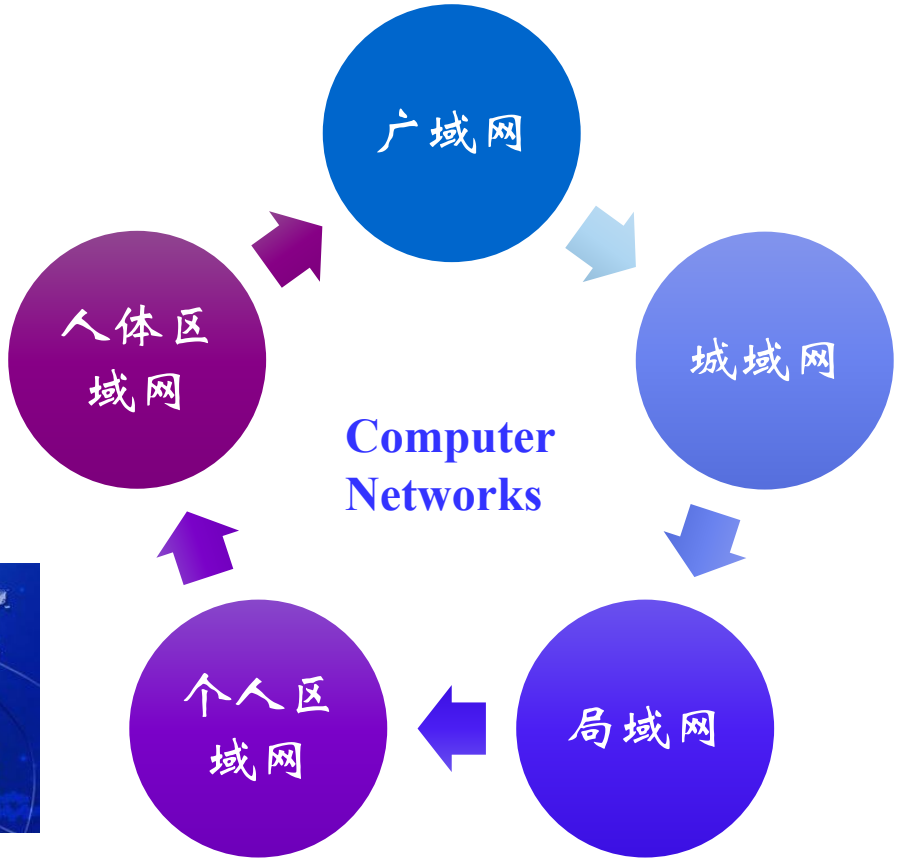
5.1.3 计算机网络的分类与特点

1. 计算机网络的分类方法

按覆盖的地理范围划分，计算机网络可以分为5种基本的类型











2. 广域网（Wide Area Network， WAN）



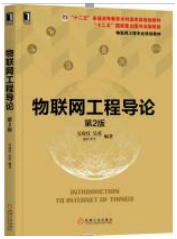
广域网WAN又称为远程网，所覆盖的地理范围从几十公里到几千公里，覆盖一个国家、地区，或横跨几个洲，形成国际性的远程计算机网络



广域网的通信子网利用公用分组交换网、卫星通信网或无线分组交换网，它将分布在不同地区的计算机系统、城域网、局域网互联起来，实现资源共享的目的



一般情况下广域网应该是一种公共数据网络，只有某些对信息安全、性能有特殊要求的国家部门网络、大型企业网络、大型物联网应用系统，才需要组建自己专用广域网



3. 城域网



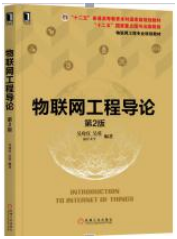
支持一个现代化城市的宽带城域网结构一般可以分为核心交换、汇聚与接入等三层结构



宽带城域网是以IP协议为基础，通过计算机网络、广播电视网、电信网的三网融合，形成覆盖城市区域的网络通信平台，为语音、数据、图像、视频传输与大规模的用户接入提供高速与保证质量的服务



宽带城域网的应用和业务主要有：大规模互联网用户的接入，网上办公、视频会议、网络银行、网购等办公环境的应用、家庭网络的应用，以及物联网的智能家居、智能医疗、智能交通、智能物流等应用



4. 局域网（Local Area Network，LAN）



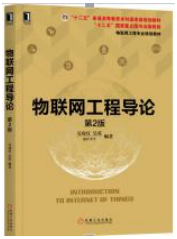
局域网覆盖有限的地理范围，它适用于机关、校园、工厂、机房等有限范围内的计算机、服务器与存储设备连网的需求



局域网能够提供高数据传输速率（10Mbps～100Gbps）、低误码率的高质量数据传输环境



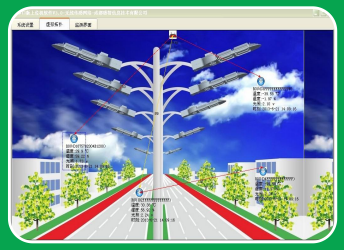
局域网可以分为有线局域网（如Ethernet）与无线局域网（如Wi-Fi）等两类



5. 个人区域网（Personal Area Network，PAN）



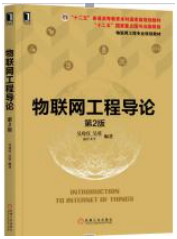
由于个人区域网络PAN主要是用无线通信技术实现联网设备之间的通信，因此就出现了无线个人区域网络（WPAN）的概念



无线传感器网络WSN中主要使用的无线通信技术是802.11标准的WLAN、802.15.4标准的无线个人区域网（6LoWPLAN）技术、蓝牙技术、ZigBee技术



物联网应用的发展更凸显出个人区域网络技术与标准研究的重要性



6. 人体区域网（Body Area Network，BAN）



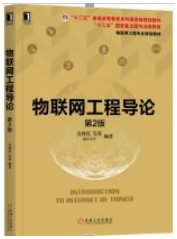
智能医疗应用系统需要将人体携带的传感器或移植到人体内的生物传感器结点组成人体区域网，物联网智能医疗应用的计算机网络提出了新的需求，促进了人体区域网BAN的发展



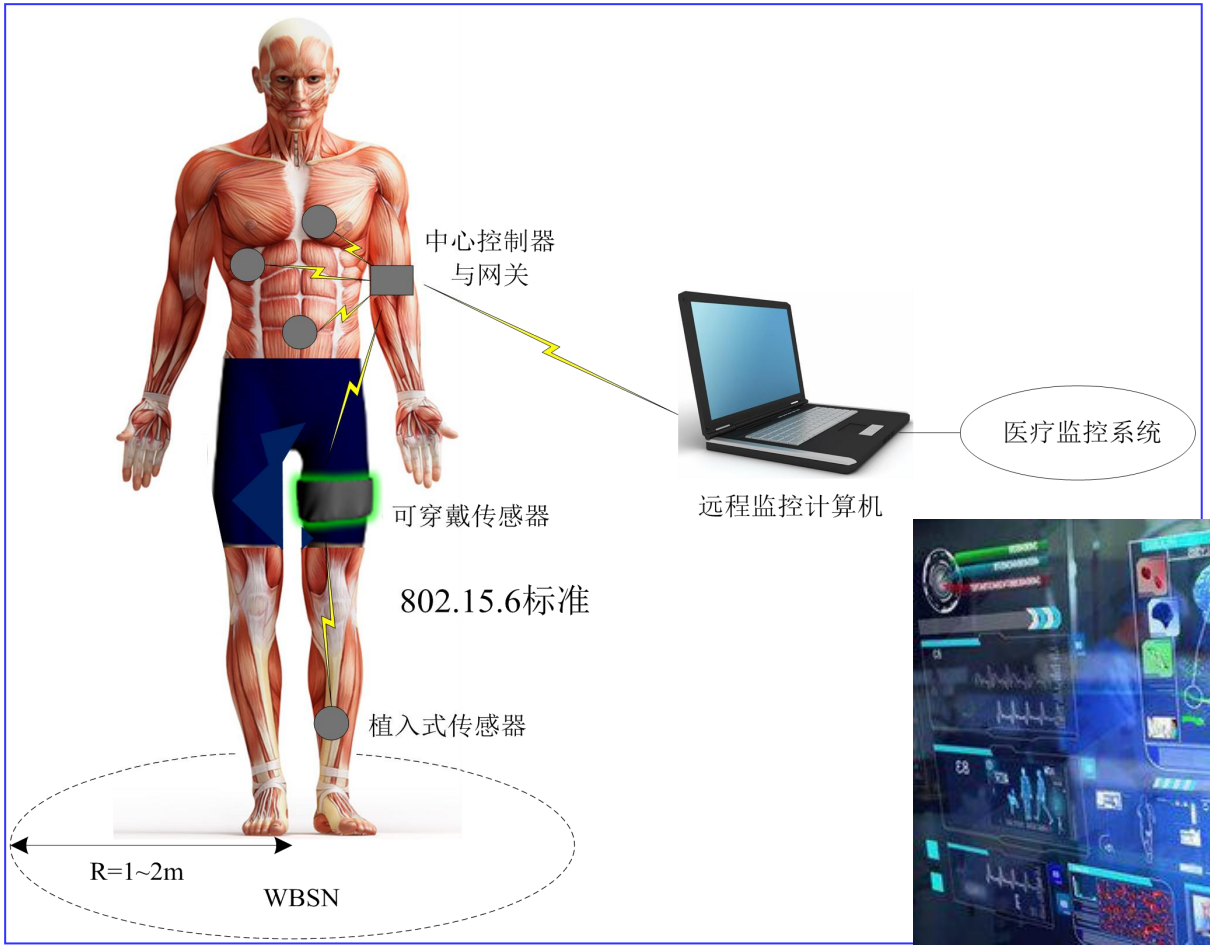
智能医疗需要将采集的人体生理信号（如温度、血糖、血压、心跳等参数），以及人体活动或动作信号、人所在的环境信息，通过无线方式传送到附近的基站，因此用于智能医疗的个人区域网是一种无线人体区域网WBAN



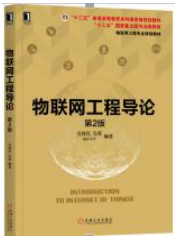
2012年IEEE正式批准了，无线人体区域网WBAN的IEEE 802.15.6标准


物联网工程导论
第2版

无线个人区域网结构


中心控制器
与网关
医疗监控系统
远程监控计算机
可穿戴传感器
802.15.6标准
植入式传感器
R=1~2m
WBSN





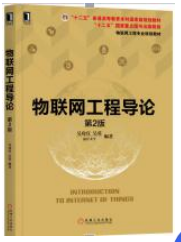
5.1.4 TCP/IP协议的基本概念

1. TCP/IP协议的特点

开放的协议标准，独立于特定的计算机硬件与操作系统，独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网等各种传输网之上，适用于互联网与物联网

TCP/IP参考模型与对应层次的协议

TCP/IP参考模型		TCP/IP具体的协议
应用层		HTTP、SMTP、FTP、……
传输层		TCP/UDP
互联网络层		IP
主机-网络层		没有规定具体的通信协议



2. TCP与UDP协议提供的服务

（1）TCP协议的特点



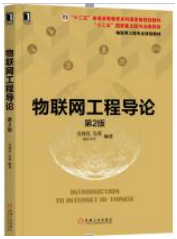
可靠的面向连接服务：在应用层数据传输之前，必须在通信的与目的程序进程之间建立一个TCP连接；当一次进程通信结束后，TCP协议关闭这个连接；面向连接传输的每一个报文都需接收方确认



面向字节流的传输服务：流（stream）相当于一个管道，从一端放入什么的字节流，从另一端可以照原样取出什么的字节流；TCP协议对正确接收到的字节行确认，出错时要求发送方重传



TCP支持数据全双工通信：两个应用程序进程可以同时利用该连接发送和接收数据报文。双方通过捎带确认的方法交互准确接收数据报的信息



（2）UDP协议的特点



无连接服务：UDP协议相对比较简单，两个通信的进程之间传输之前不建立连接，因此通过UDP协议不能保证发送的报文按顺序到达

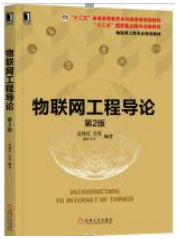


不提供拥塞控制机制：UDP协议不提供拥塞控制机制，发送进程可以用任意的速率发送报文，以提高报文传输的实时性



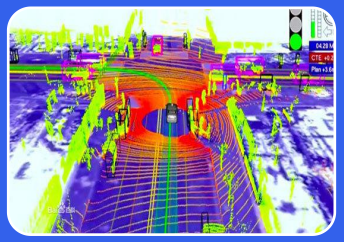
TCP协议适用于对数据传输可靠性要求较高的网络应用，UDP协议适用于对数据传输实时性要求较高的网络应用

TCP与UDP协议可以满足物联网不同应用的需求



（3）实时传输协议与容迟网研究

实时传输协议RTP与RTCP的研究



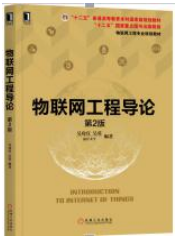
物联网感知信息中会有大量的视频
视频传输可以分为：非实时的视频传输与实时视频传输



非实时的视频传输，如智能安防应用中需要下载视频之后再播放，这类应用对于视频中的语音传输与图像传输的实时性要求不高，传统的TCP协议可以满足这类应用



对于智能工业、智能交通、智能医疗中对视频信息传输的实时性要求较高，传统的TCP协议已经不能满足这类应用需要应用实时传输协议（RTP）与实时传输控制协议（RTCP）



容迟网技术的研究



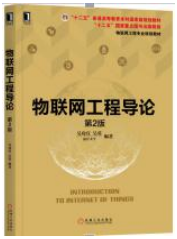
TCP协议应用于互联网时，其实做了一个假设：在一次进程通信过程中，源端与目的端之间一定要保证“持续”的TCP连接



物联网很多应用都不能保证满足TCP“持续”连接的要求，学术界将这类网络称之为“受限网络”



针对受限网络，研究人员提出“容迟网（DTN）”的研究，修改了传统的TCP/IP的体系结构与传输机制，以适应物联网中对传输层的“长延时、间歇性连接、低信噪比与高误码率”的应用需求



3. IPv4与IPv6协议

IP协议的特点



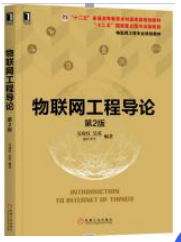
IP协议是一种无连接的分组传送服务的协议提供的是一种“尽力而为（best-effort）”的服务



IP协议可以用于城域网或局域网、个人区域网，以及Ethernet网、Wi-Fi、移动通信网4G/5G网络



IP协议能够适用于互联网、移动互联网与物联网



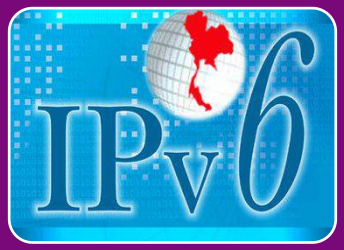
IP协议与网络规模矛盾



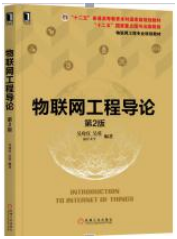
IPv4的地址长度为32位，2011年2月IPv4地址全部分配完毕



互联网面临着地址匮乏的危机，解决的办法是从IPv4协议向IPv6协议过渡



IPv6的地址长度定为128位，因此IPv6可以提供多达超过2^{128}（3.4×10^{38}）个地址

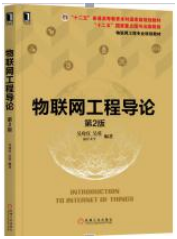




未来物联网大量的传感器、RFID读写设备、智能控制设备、智能汽车、智能机器人、可穿戴计算设备都可以获得IPv6地址，联入物联网的节点数量将可以不受限制地持续增长

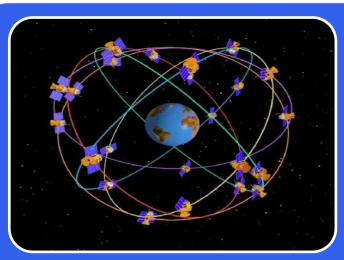


IPv6协议能够适应物联网智能工业、智能农业、智能交通、智能医疗、智能物流、智能家居等领域的应用，IPv6协议将成为物联网核心协议之一



5.1.5 下一代网络体系结构与软件定义网络技术的研究

1. SDN技术研究的背景



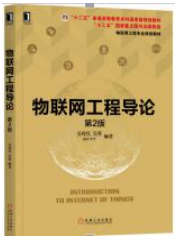
目前在互联网上大量应用的路由器是由不同的网络设备制造商设计的，路由器内部的体系结构、工作模式不仅相同。执行IP协议的软件固化在路由器内部专用芯片中，网络使用者对路由器的工作模式没有任何控制能力



软件定义网络（Software Defined Network，SDN）技术正是为满足下一代互联网体系结构要求而开展的一项研究



SDN是一种新的路由器体系结构，能提供开放的接口，实现虚拟化、可编程与可重构，具备对新网络业务灵活响应和快速部署的能力



2. SDN主要技术特点



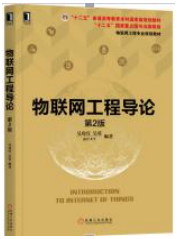
SDN试图对高层的用户应用提供对网络互联结构与网络服务的标准可编程接口，从而实现大规模的网络流量管理的可编程、可控制，以支持未来出现的各种新的网络体系结构与新的服务业务



支持SDN的三大核心机制是：基于流的数据分组转发机制、基于中心控制的路由机制、面向应用的网络编程机制



SDN研究的发展与技术的成熟，将为物联网的大规模应用奠定重要的理论与应用基础



5.2 移动通信网技术的研究与发展

5.2.1 蜂窝系统的基本概念



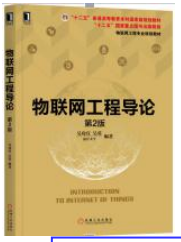
手机需要将信号传送到发射塔，就需要手机发射的信号功率比较大



手机的体积不可能太小，价格就会很贵，对人体的电磁波辐射影响增大，不符合环保的要求

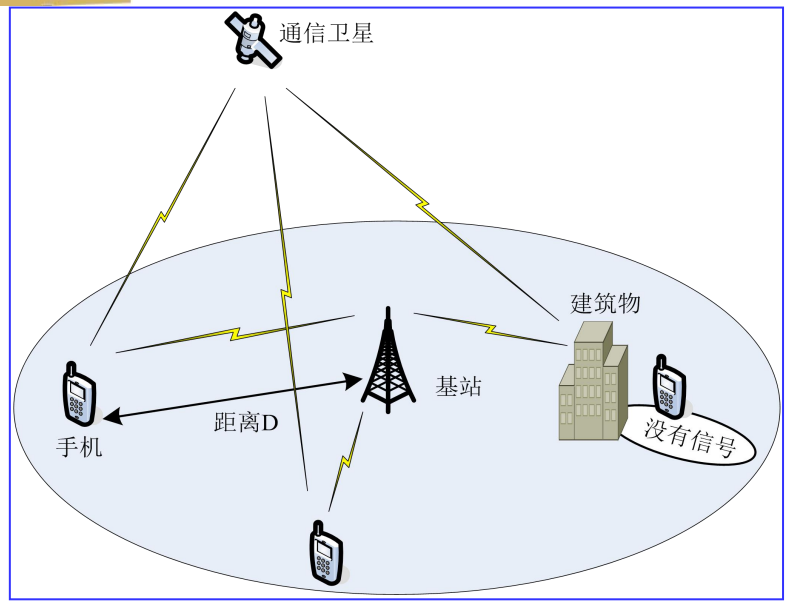


由于城市里建筑物、地下车库，或者是汽车、火车的金属车顶都会阻挡无线信号，不能保证手机在一些特殊环境中通信的畅通

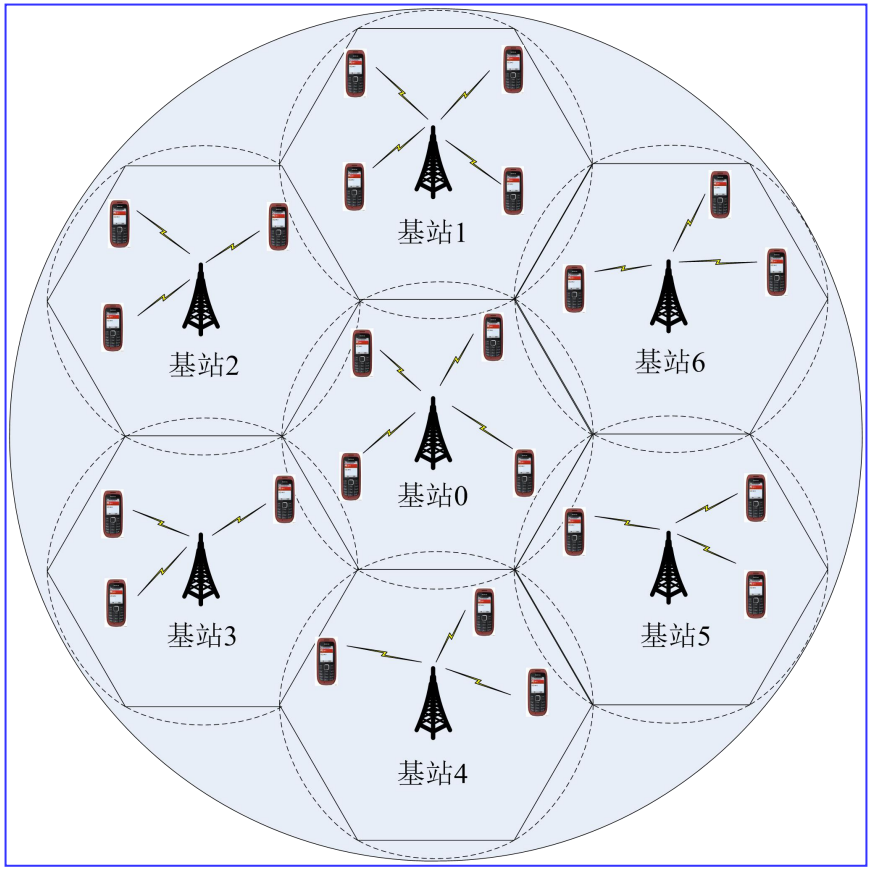


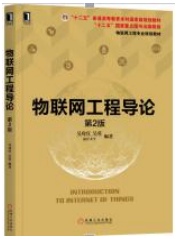
2. 小区制的基本概念

大区制与蜂窝结构的区别









小区制的特点



“小区制”是将整个区域划分成若干个小区，多个小区组成一个区群；由于区群结构酷似蜂窝，因此小区制移动通信系统页叫做“蜂窝移动通信系统”

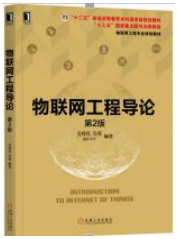


每个小区架设一个（或几个）基站，小区内的手机与基站建立无线链路

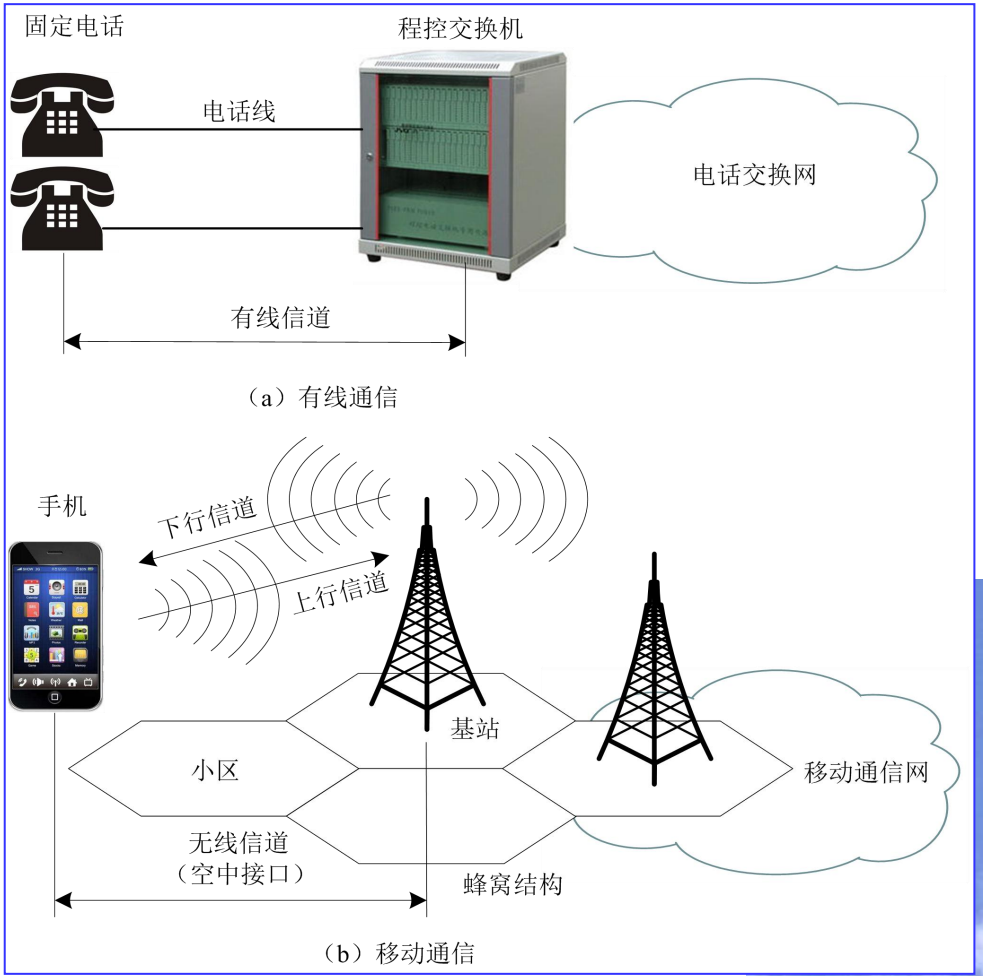


区群中各小区基站之间可以通过光缆、电缆或微波链路与移动交换中心连接

移动交换中心通过光缆与市话交换网络连接，从而构成一个完整的蜂窝移动通信网络系统

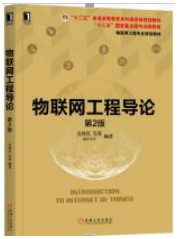

物联网工程导论
第2版

3. 无线信道与空中接口


固定电话
程控交换机
电话线
电话交换网
有线信道
（a）有线通信
手机
下行信道
上行信道
基站
小区
移动通信网
无线信道
（空中接口）
蜂窝结构
（b）移动通信







5.2.2 移动通信技术与标准的发展

1995年，1G，模拟通信方式

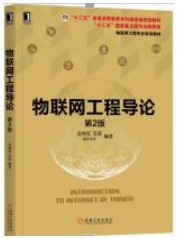
1997年，2G，数字通信方式，电话+短信

2007年，3G，移动+宽带



2012年，4G，更快的传输速度、更短的延时与更好的兼容性

2020年，5G，能够满足物联网应用对带宽、可靠性与延时的需求

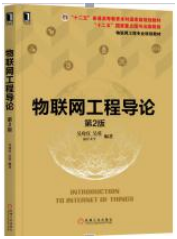


5.2.3 5G与物联网



5G性能指标

名　　称	定　　义	单　　位	性能指标
用户体验速率	真实网络环境中，在有业务加载的情况下，用户实际可以获得的速率	bps	0.1~1Gbps
流量密度	单位面积的平均流量	$Mbps/m^2$	$10Mbps/m^2$
连接数密度	单位面积上支持的各类在线设备数	个/km^2	$1\times10^6/km^2$
端-端延时	在已经建立连接的发送端与接收端之间，数据从发送端发出，到接收端正确接收所需要的时间	ms	1ms
移动性	在特定的移动场景下，用户可以获得体验速率的最大移动速度	km/h	500km/h
用户峰值速率	单用户理论峰值速率	bps	常规情况10Gbps 特定场景20Gbps



5G与物联网

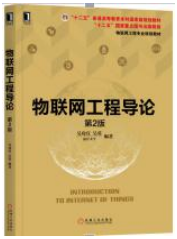
进入5G时代，受益最大的将是物联网



5G网络作为面向2020年的技术，需要满足移动宽带、物联网，以及其他高可靠通信要求，同时它也是一个智能化的网络；5G网络具有自检修、自配置与自管理的能力



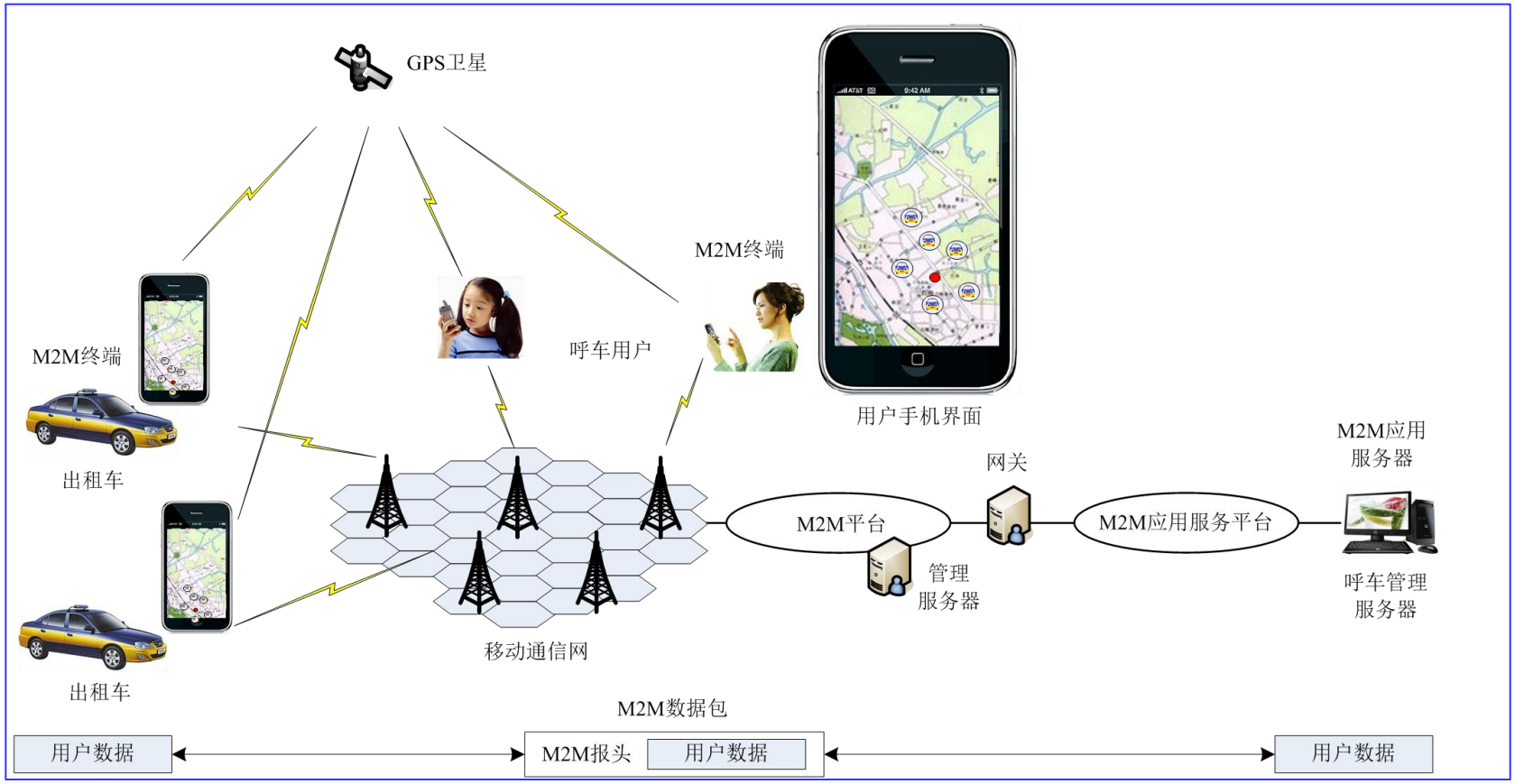
5G的设计者将物联网纳入到整个技术体系之中，5G技术的发展与应用将大大推动物联网“万物互联”的发展

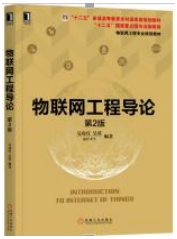


5.2.4 M2M、D2D技术及其在物联网中的应用

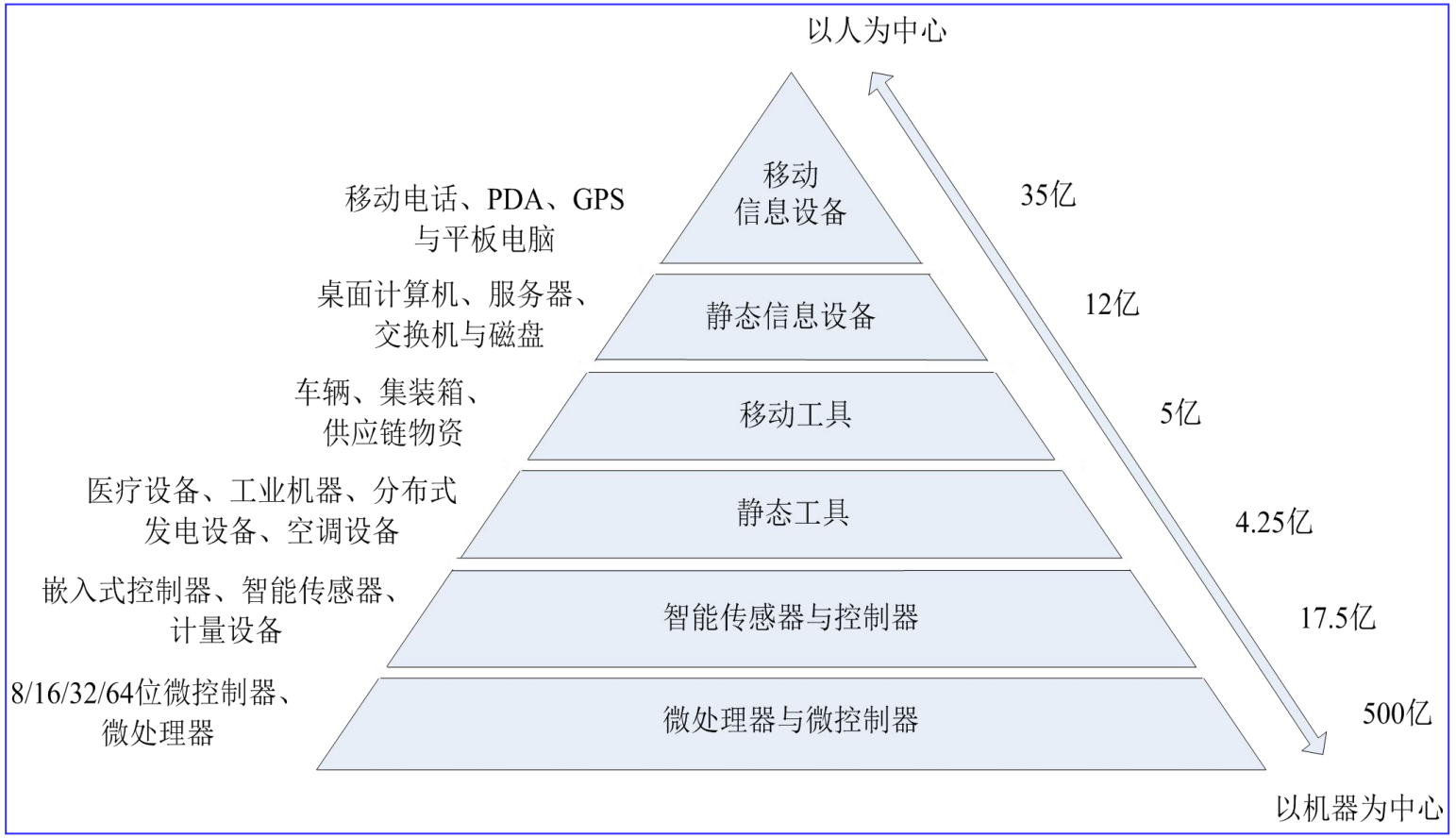
1. M2M的基本概念

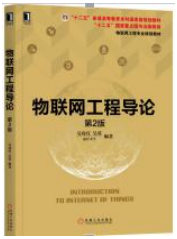
Machine-to-Machine，M2M





移动通信网M2M应用发展





2. D2D的基本概念

D2D通信的优点：

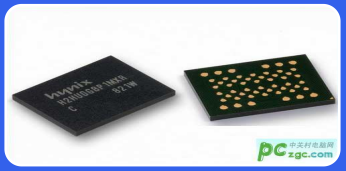
Device to Device，D2D



终端近距离、直接通信方式可以实现高数据传输速率、低延时与低功耗



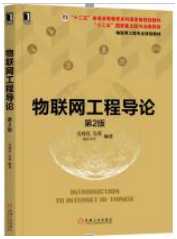
利用终端分布范围广的特点，使用直接通信方式有利于提高频谱利用率



直接通信方式适用于P2P通信和本地数据资源共享的需要

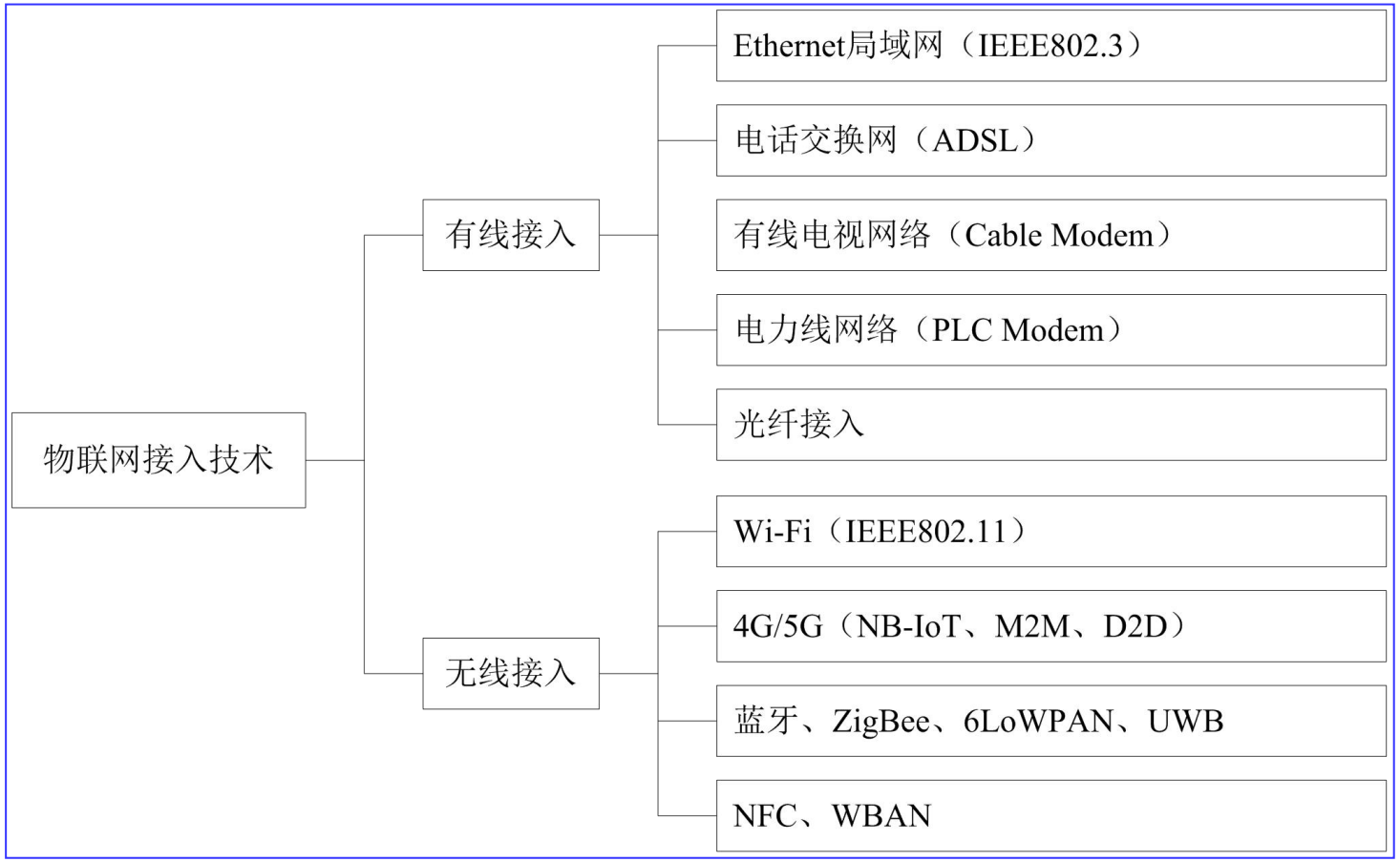


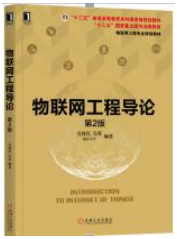
利用终端直接通信方式，可以减轻基站负荷，拓展移动通信网覆盖范围



5.3 物联网接入技术

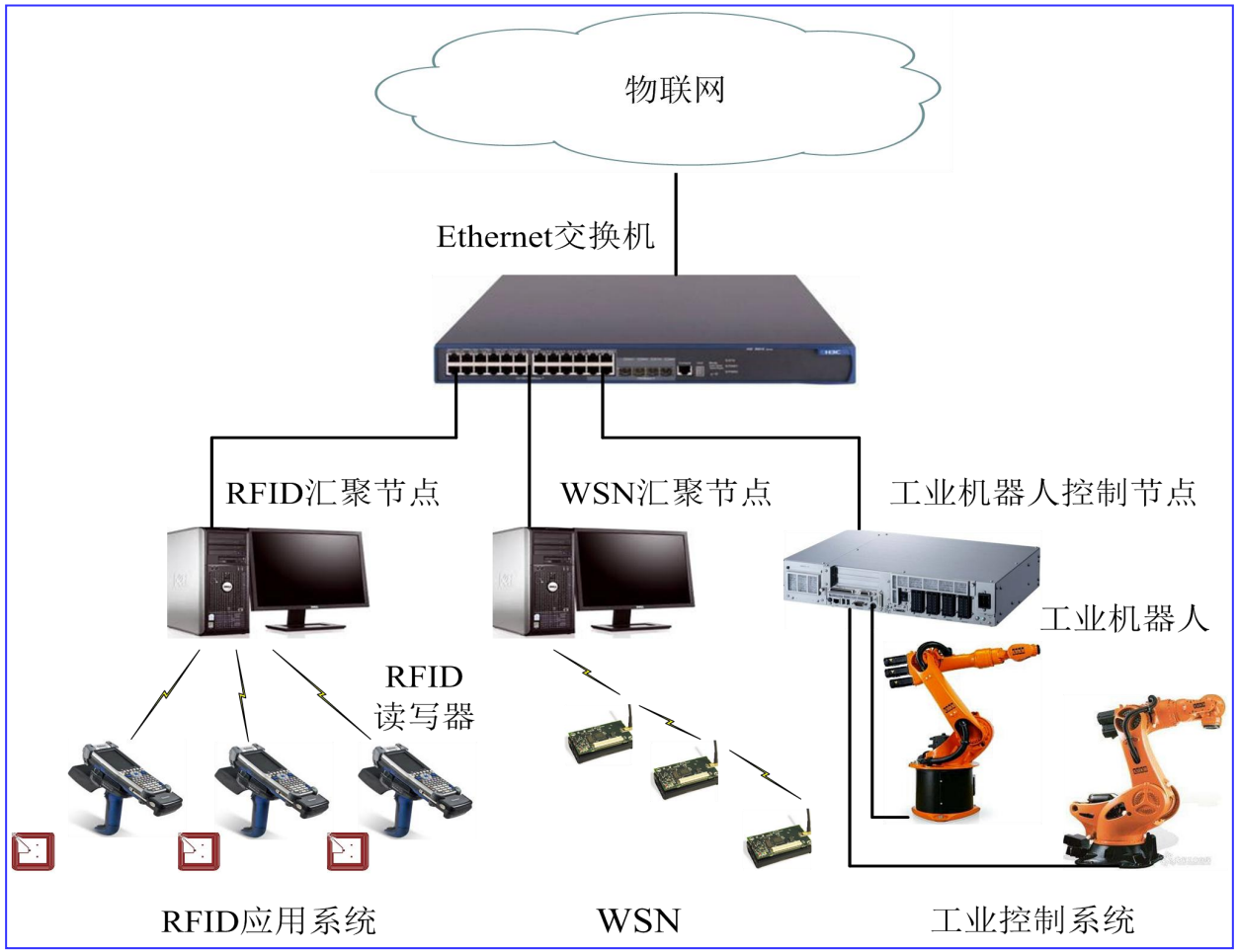
5.3.1 物联网接入技术的基本概念

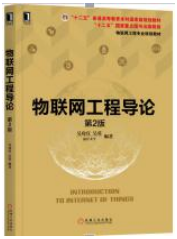




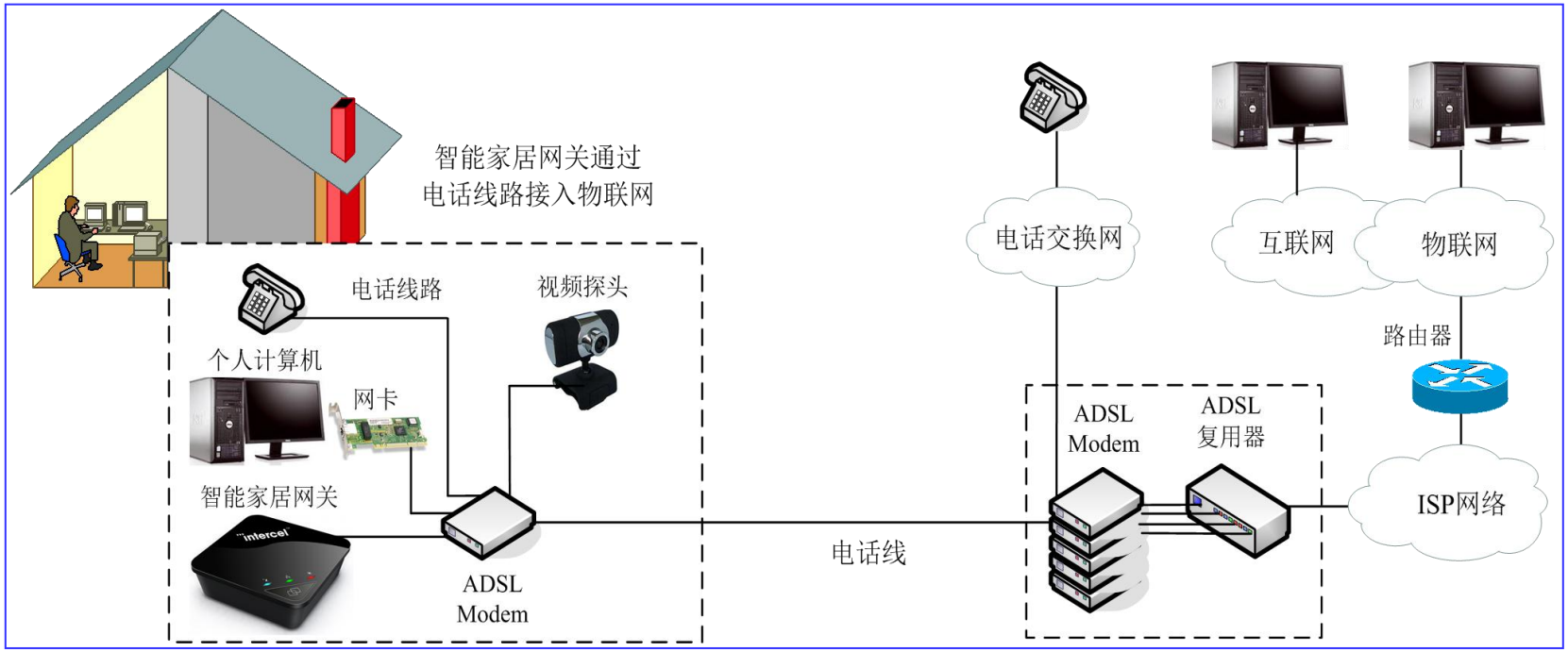
5.3.2 有线接入技术

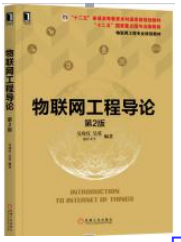
1. 局域网接入



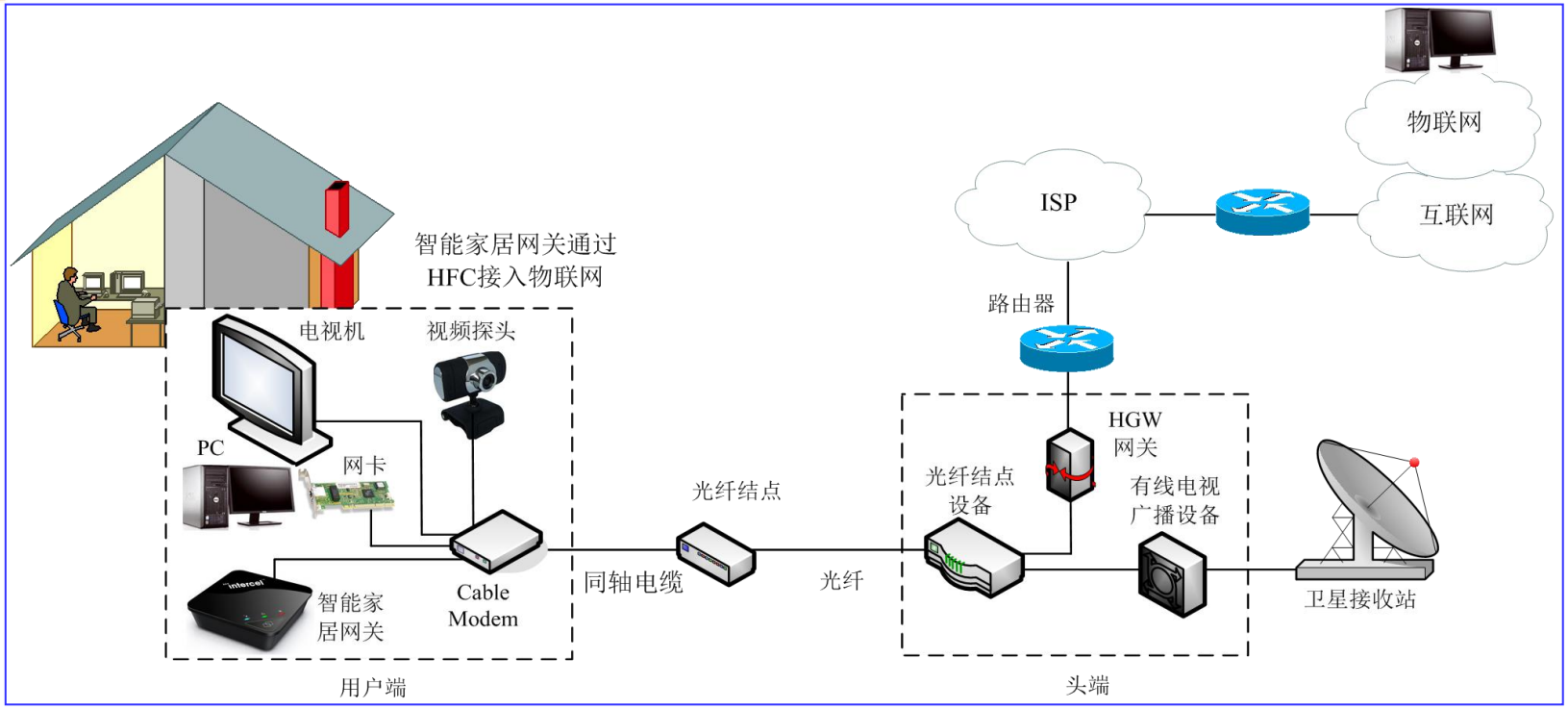


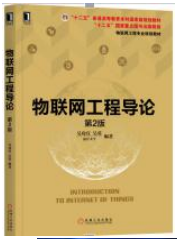
2. 电话交换网与ADSL接入技术





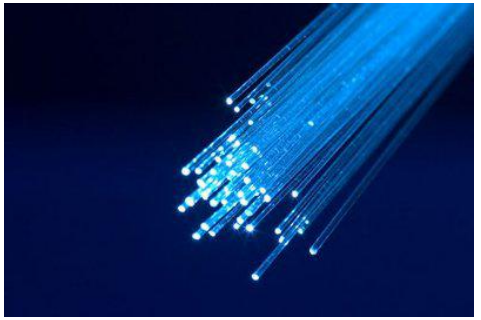
3. 广播电视网与HFC接入技术

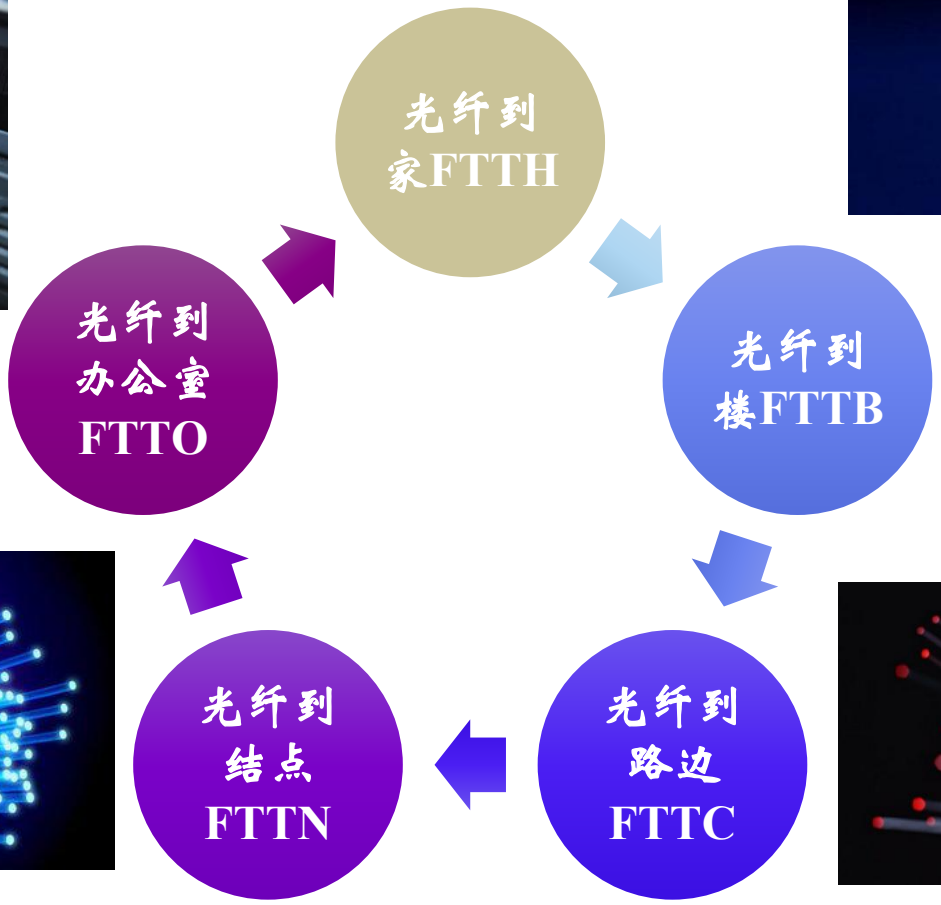


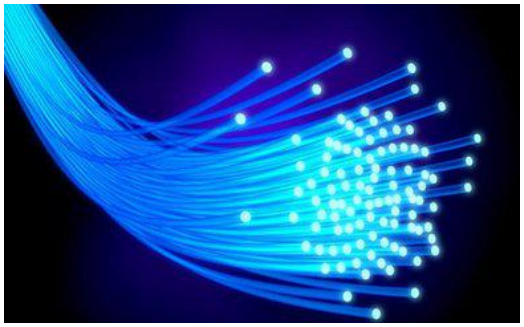

物联网工程导论
第2版

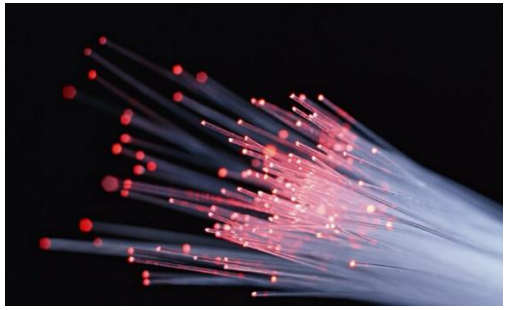
4. 光纤接入技术

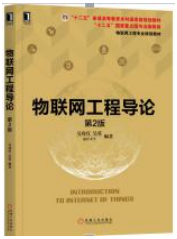





光纤到家FTTH
光纤到楼FTTB
光纤到路边FTTC
光纤到结点FTTN
光纤到办公室FTTO

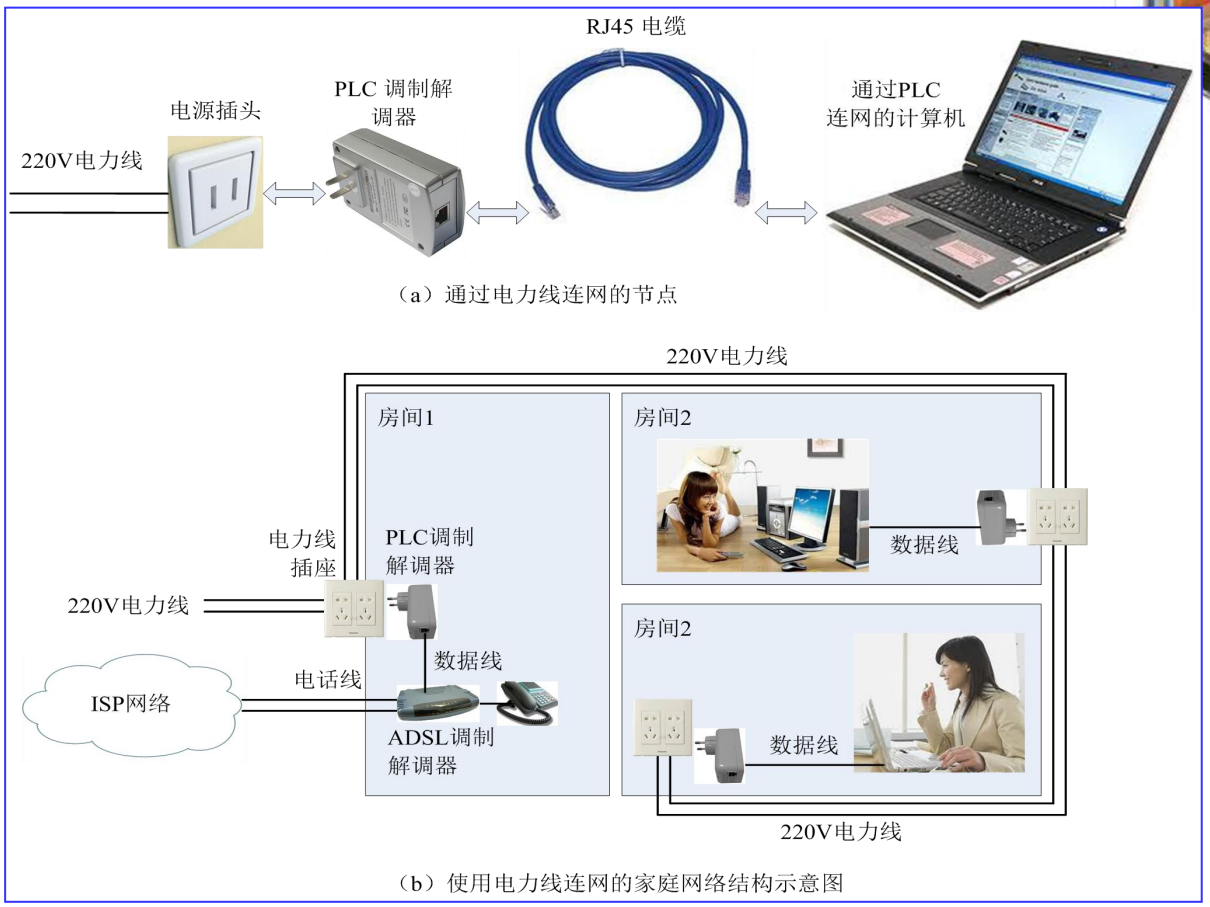


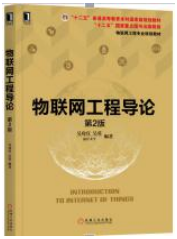



物联网工程导论
第2版

5. 电力线接入技术

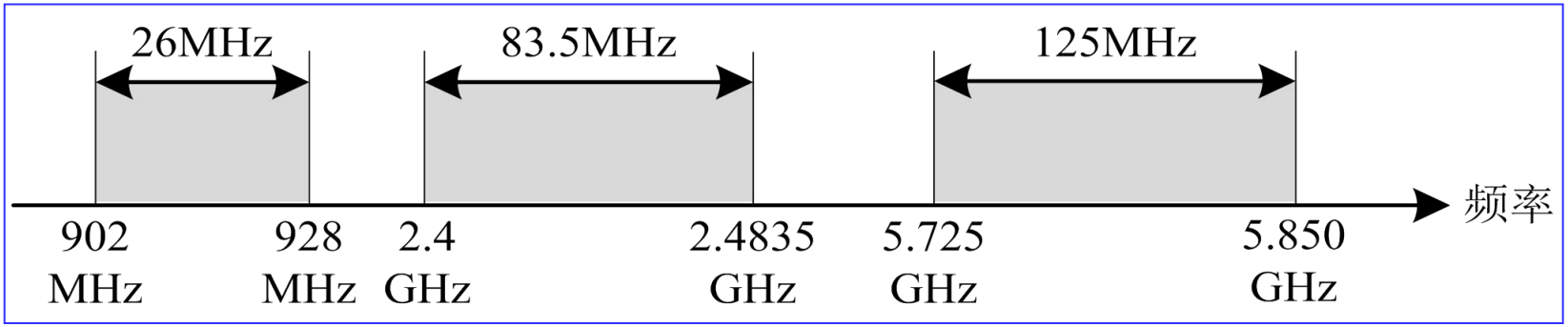



RJ45 电缆
电源插头
PLC 调制解
调器
通过PLC
连网的计算机
220V电力线
（a）通过电力线连网的节点
220V电力线
房间1
房间2
电力线
插座
PLC调制
解调器
数据线
220V电力线
房间2
数据线
电话线
ISP网络
ADSL调制
解调器
数据线
220V电力线
（b）使用电力线连网的家庭网络结构示意图

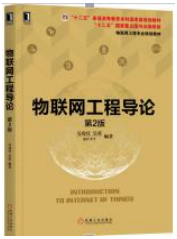


5.3.3 无线接入技术

1. 工业、科学与医药专用ISM频段

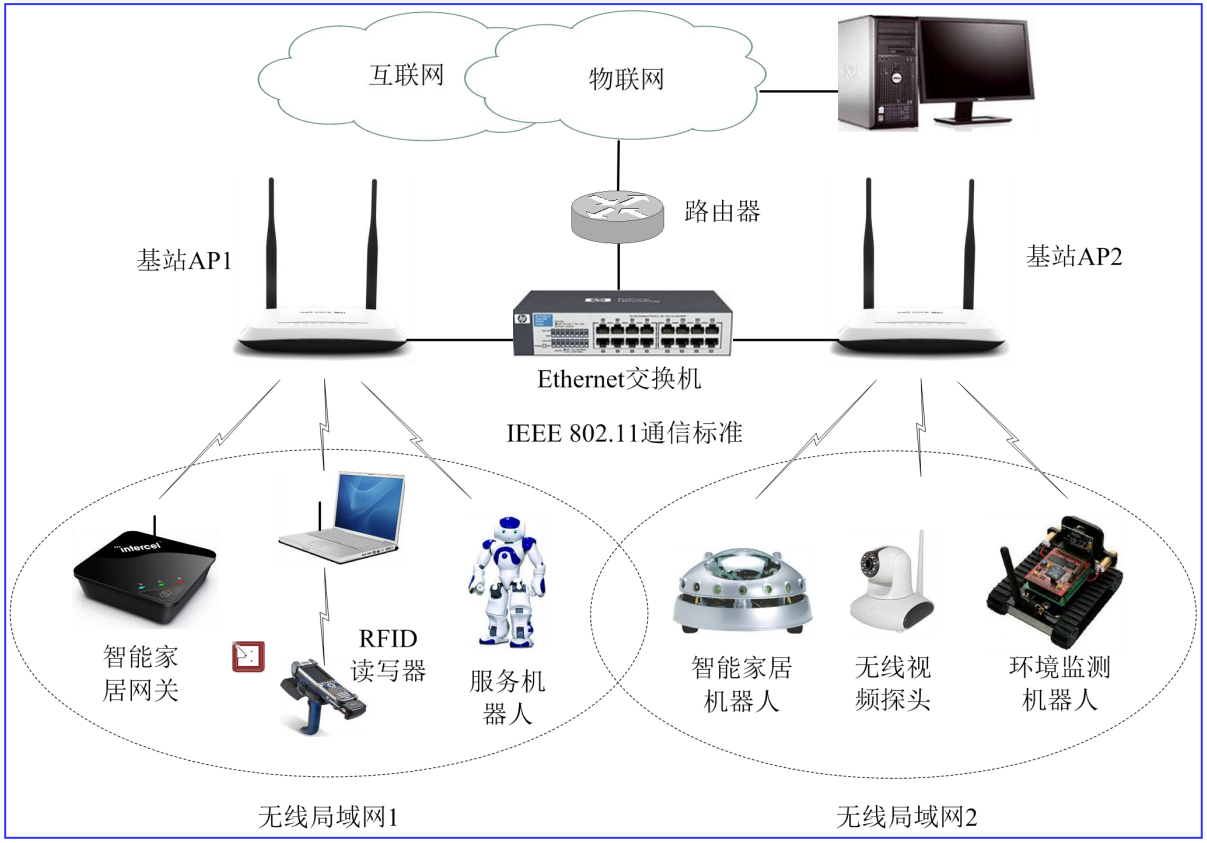


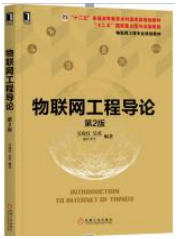
用户在使用ISM的902～928MHz（915MHz频段）、2.4～2.485GHz（2.4GHz频段）、5.725～5.825GHz（5.8GHz频段）等3个频段
发射功率小于规定值（一般小于1W）时，可以不用申请



2. Wi-Fi接入

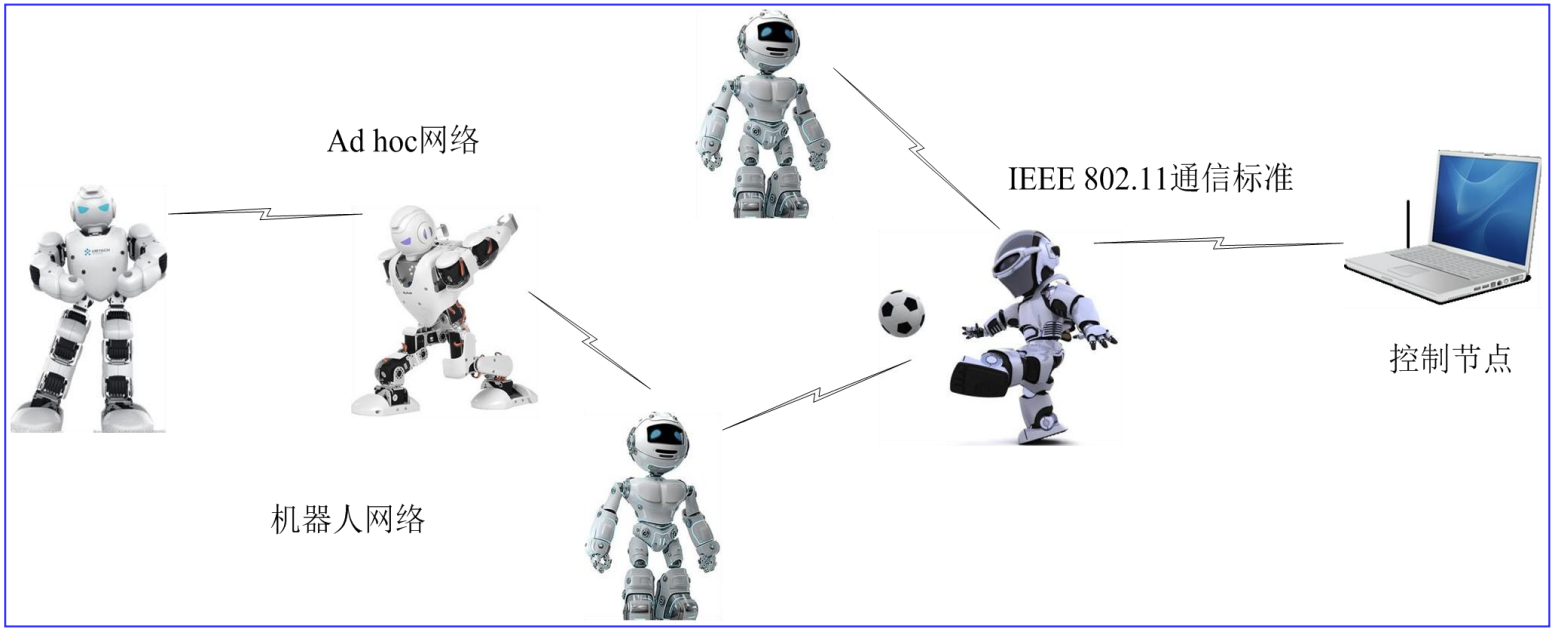
使用Wi-Fi接入到AP的组网方式

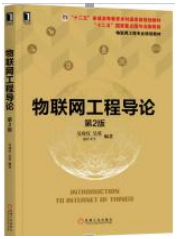




Wi-Fi可以不使用基站，按照Ad hoc方式组网

利用Wi-Fi协议组成的机器人网络结构





IEEE 802.11n标准特点



速率最高可以达到600Mbps



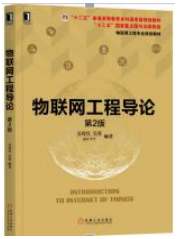
接入点覆盖范围可以达到几平方公里



可以实现与无线城域网802.16标准的兼容

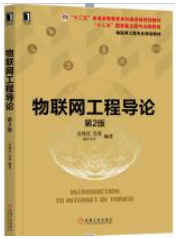


成为“无线城市”建设的首选技术



几个主要的IEEE802.11协议标准

IEEE标准	频段	最大传输速率	标准公布时间
802.11	2.4GHz	2Mbps	1997
802.11a	5GHz	54Mbps	1999
802.11b	2.4GHz	11Mbps	1999
802.11g	2.4GHz	54Mbps	2003
802.11n	2.4GHz 、5GHz、 2.4GHz 或5GHz（可选） 或2.4GHz 与5GHz（同时支持）	600Mbps	2009
802.11ac	5GHz	1Gbps	2011（草案）
802.11ad	60GHz	7Gbps	2012（草案）



3. 蓝牙、ZigBee与LR-WPAN技术

（1）蓝牙技术的基本概念



蓝牙键盘与蓝牙鼠标



蓝牙耳机



蓝牙投影笔



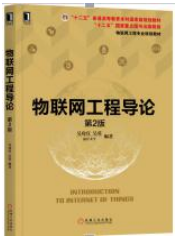
蓝牙投影仪



蓝牙音箱

蓝牙通信采用工业、科学与医学（ISM）频段，工作频率在2.4GHz时
数据传输速率最高为1Mbps
通信距离一般在10cm～10m
支持点对点、点对多点的通信



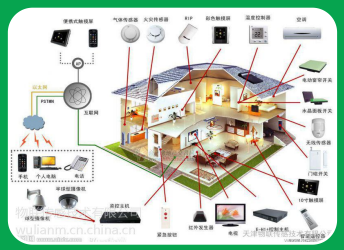


（2）ZigBee技术的基本概念

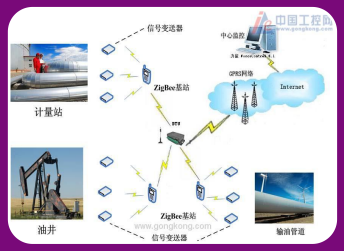




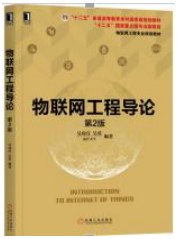
ZigBee是一种面向自动控制的低速、低功耗、低价格的无线网络技术，ZigBee网络的结点数量、覆盖规模大



在ISM的 2.4GHz频道，传输速率为250kbps；在915Mbps为40kbps；功耗低，节点在不更换电池的情况下可以工作长达几年；传输距离为10～75m



适应于数据采集与控制的点多、数据传输量不大、覆盖面广、造价低的应用领域，如家庭网络、安全监控、医疗保健、工业控制、无线定位等



（3）IEEE 802.15.4标准

Low-Rate Wireless Personal Area Network，LR-WPAN



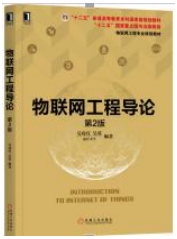
IEEE标准化委员会在2000年正式成立了802.15工作组，致力于低速、长寿命电池、低复杂度的无线个人区域网络（LR-WPAN）标准的研究与制定工作



研究的目标时解决近距离、低速率、低功耗、低成本、低复杂度的嵌入式无线传感器，以及自动控制设备、自动读表设备之间的数据传输问题



主要考虑无线传感器节点的发射功率只是Wi-Fi的1%，靠电池运行1～5年的紧凑型、低功耗、廉价、嵌入式设备的通信技术



4. 基于IPv6的低速无线个人区域网6LoWPAN标准

IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks，6LoWPAN



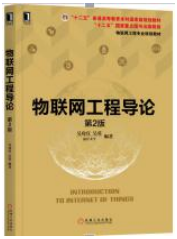
由IPv6替代IPv4协议已是大势所趋，物联网技术的发展将进一步推动IPv6的部署与应用



2004年11月，IETF成立了基于IPv6的低速无线个人区域网 6LoWPAN工作组，将IPv6协议集成到以IEEE 802.15.4为底层协议的无线个人区域网中



基于LoWPAN的无线传感器网络研究成为热点课题，同时研究人员正在开展将LoWPAN在家庭网络、工业控制网络、城市应用、楼宇自动化等应用场景中，智能终端设备接入技术的研究

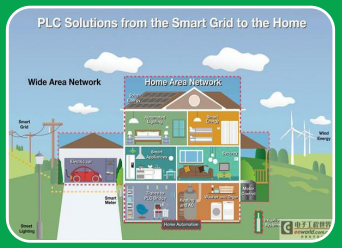


5. 超宽带通信UWB技术

Ultra-Wireband，UWB
高速率低功耗的超宽带通信技术



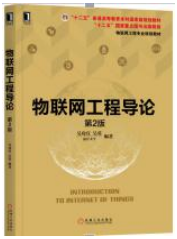
UWB又称为脉冲无线通信技术，UWB采用将宽度在ns（纳秒）量级的脉冲信号直接通过天线发射出去，脉冲峰峰时间间隔在10～100 ps（皮秒），其中1ps等于1×10^{-12}秒



UWB具有抗干扰性能强、传输速率高、带宽极宽、消耗电能小、发送功率小等优点，UWB特别适用于室内场合的高速无线接入



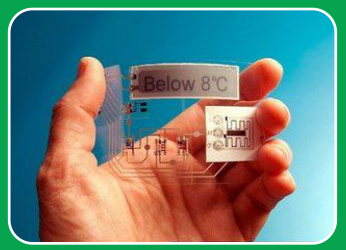
由于UWB技术对信道衰落不敏感、定位与物体搜索能力强等特点，可以用于VANET自动驾驶车辆的前方、后方、侧面障碍物的搜索、定位与报警



6. WBAN与IEEE 802.15.6标准



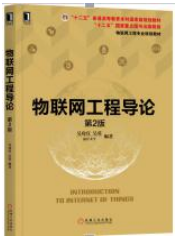
2007年11月成立了专门致力于为医疗保健服务的IEEE的802.15工作组（IEEETG6），研究适应于人体与人体周边（3～5m）无线通信的无线人体区域网络（WBAN）的通信技术及标准



IEEE 802.15.6标准具有短距离、低功耗、低成本、实时性与安全性高的特点，除了可以应用于健康医疗之外，还可以应用于航空、个人娱乐、体育运动、环境智能、军事与社会公共安全等领域



IEEE 802.15.6除了应用于医疗保健与疾病控制之外，可以用于消防、探险、军事等危险场合，也可用于日常生活中便携播放器与无线耳机之间等人体身边便携式装置之间的通信



7. NFC技术

Near Field Communication，NFC



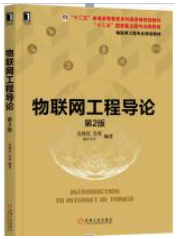
一种由非接触式RFID识别技术演变出的近距离（可用距离约为10厘米）的高频无线通信—近场通信NFC技术引起了产业界的高度重视



NFC可以用于RFID、电子身份识别（如信用卡、门禁卡等）与数据传输；用户可以用智能手机去替代公交卡、银行卡、员工卡、门禁卡、会员卡等非接触式智能卡，还能在读取广告牌上附带的RFID标签信息



NFC具有成本低廉、方便易用、功耗小的优点；内嵌NFC通信功能的移动设备通过射频信号自动识别、信道建立、交换数据，共享网络服务



8. NB-IoT

NB-IoT全称是“基于蜂窝网络的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things）”



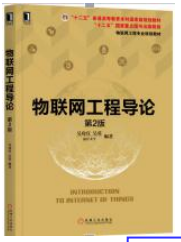
NB-IoT研究的目标瞄准的物联网市场。NB-IoT标准是由华为公司主导制定，技术的主要特点是：广覆盖、大规模、低功耗、低成本



“广覆盖、大容量”表现在NB-IoT构建于蜂窝移动通信网中，只消耗大约180KHz的带宽，单个小区支持10万个移动终端接入



“低功耗、低成本”表现在NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年，终端模块的成本很低



NB-IoT应用示例

智 能 路 灯



智慧城市

共享单车位置监控



各种车辆的位置监控







儿童位置跟踪

NB-IoT基站



老人健康监控



宠物位置跟踪

电信运营商网络

智能家居

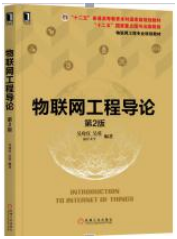




NB-IoT管理中心



城市公用设施中
各种井盖的监控



（2）eMTC



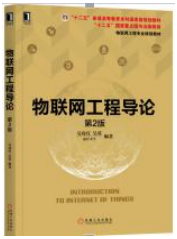
与NB-IoT设计思路相近的技术是eMTC，在支持移动性、可定位、成本更低与更高的速率等方面形成自己的特色



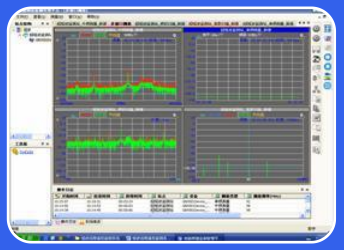
eMTC也是部署在蜂窝移动通信网中，支持数据传输速率为1Mbps，单个小区支持10万个移动终端接入，终端模块待机时间可长达10年



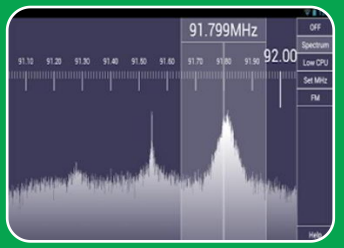
eMTC在智能物流应用上具有防盗、防调换、实时温度传感与可定位的优势，可以用于智能可穿戴设备、智能充电桩、电梯安防、智能公交站牌、公共自行车管理等方面



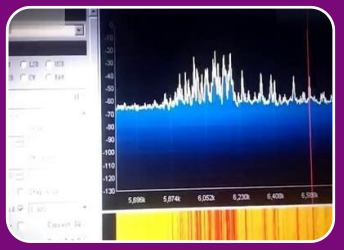
5.3.4 软件无线电、认知无线电在物联网中的应用



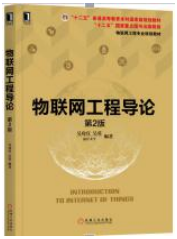
软件无线电可以充分利用软件技术的灵活性、模块化、可定制特点，改变了无线通信系统单一的工作模式，提高了系统的灵活性与对外部环境的动态适应能力，也为认知无线电的发展奠定了基础



认知无线电以软件无线电技术为基础，是无线电、软件工程、人工智能等多学科融合形成的交叉学科；由于认知无线电具有灵活、智能、可重配置的特征，因此又被称为“机会频谱接入无线电”或“智能无线电”



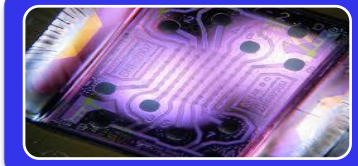
在物联网研究中，必须关注软件无线电与认知无线电研究的进展，前瞻性地针对未来的物联网大规模中可能出现的问题，重视认知无线电应用的问题



本章小结



计算机网络是计算机学科最活跃的一个研究领域，互联网是计算机网络最成功的应用，移动通信产业为信息产业的发展注入了强劲的动力，正在改变着人们的社会生活与经济社会



研究物联网通信与网络技术，必须了解计算机网络与广域网、城域网、局域网、个人区域网与人体区域网的基本知识



物联网将成为5G技术研究与发展的重要推动力，同时5G技术的成熟和应用也将使很多物联网应用的带宽、可靠性与延时的瓶颈达到解决



物联网的发展不断向移动通信网提出新的研究课题与应用需求，促进着移动通信网技术的发展，M2M、NB-IoT技术就是很好的例证

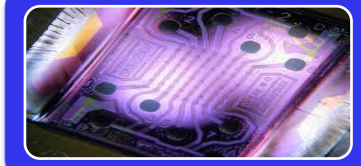


物联网接入技术关系到如何将成千上万的传感器、控制器与智能终端设备接入到物联网应用系统，也是组建物联网网络基础设施中需要解决的一个重要问题

本章小结



计算机网络是计算机学科最活跃的一个研究领域，互联网是计算机网络最成功的应用，移动通信产业为信息产业的发展注入了强劲的动力，正在改变着人们的社会生活与经济社会



研究物联网通信与网络技术，必须了解计算机网络与广域网、城域网、局域网、个人区域网与人体区域网的基本知识



物联网将成为5G技术研究与发展的重要推动力，同时5G技术的成熟和应用也将使很多物联网应用的带宽、可靠性与延时的瓶颈达到解决



物联网的发展不断向移动通信网提出新的研究课题与应用需求，促进着移动通信网技术的发展，M2M、NB-IoT技术就是很好的例证



物联网接入技术关系到如何将成千上万的传感器、控制器与智能终端设备接入到物联网应用系统，也是组建物联网网络基础设施中需要解决的一个重要问题